

Prévention Santé Sécurité

Référentiel Énergies dangereuses



Référence

Entreprise	Domaine	Type document	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	H&S	REF	2214	C	FR

Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	F.MARTIN	I.LELIEVRE	L.KNOLL	Création du document
B	21-05-2024	F.MARTIN	I.LELIEVRE O.BRZEZINSKI	L.KNOLL	Modification du paragraphe 3
C	02-12-2025	F.MARTIN	A.JANSSENS O.BRZEZINSKI	L.KNOLL	Création de la section 5.6 selon les Lignes directrices BYCN :

Table des matières

1. Objectif.....	2
2. Champ d'application	2
3. Documents de référence.....	2
4. Définitions et abréviations.....	2
5. Les sources d'énergies et les exigences associées.....	3
5.1. Énergies électriques	3
5.2. Énergies mécaniques.....	3
5.3. Énergies hydrauliques et pneumatiques	3
5.4. Énergies chimiques.....	3
5.5. Énergies radioactives.....	4
5.6. Énergies thermiques extrêmes	4

1. Objectif

L'objectif de ce document est de centraliser les types d'énergies dangereuses pouvant être rencontrés durant les opérations sur site et de préciser où sont définies les exigences de Bouygues Travaux Publics (BYTP) pour prévenir les risques qui y sont associés.

Il s'agit de prévenir les risques liés à ces types d'activités en conformité avec les règlements, codes et normes en vigueur dans l'ensemble des pays où BYTP intervient.

2. Champ d'application

Ce document est applicable à l'ensemble des entreprises intervenantes (y compris prestataires et sous-traitants) sur les projets/sites.

Dans le cas de projets où BYTP est en groupement (JV), SEP ou est co-traitant, la procédure spécifique du projet reprendra à minima les dispositions décrites dans ce document, ainsi que les dispositions non contradictoires de nos partenaires. Il conviendra de la faire adopter au démarrage des projets lors des lancements santé sécurité.

Dans le cas où une partie de ce document entre en conflit avec une exigence locale et est moins exigeante que cette réglementation locale, alors la ou les section(s) correspondante(s) de la réglementation locale s'appliquent.

3. Documents de référence

- Lignes directrices BYCN Énergies dangereuses
- BYTP-H&S-REF-2200 Référentiel Barrières de défense et Règles vitales
- BYTP-H&S-REF-2212 Référentiel Interactions Engins Piétons
- BYTP-H&S-REF-2215 Référentiel Engins de chantier et maintenances associées
- BYTP-H&S-REF-2216 Référentiel Installations de chantier
- BYTP-H&S-REF-2220 Référentiel outillages
- BYTP-H&S-REF-2222 Référentiel Agents chimiques dangereux
- BYTP-H&S-REF-2224 Référentiel Équipements sous pression
- BYTP-H&S-REF-2230 Référentiel Activités de béton
- BYTP-H&S-REF-2231 Référentiel Consignation
- BYTP-H&S-REF-2232 Référentiel Radioprotection pour activités TP
- Politique Matériels Sensibles BYTP et Filiales

4. Définitions et abréviations

Terme / Abréviation	Description
Source d'énergies dangereuses	Toute source d'énergie électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, chimique, thermique, radioactive ou autre à laquelle l'exposition non-contrôlée peut provoquer, de manière immédiate ou sur le long terme, des dommages corporels graves ou une détérioration sévère de la santé.

5. Les sources d'énergies et les exigences associées

5.1. Énergies électriques

Les risques pour l'homme liés à l'électricité sont de différentes natures. Il s'agit principalement des risques d'électrisation, d'électrocution et de brûlure. Ces risques ont pour origines des contacts directs ou indirects et des arcs électriques.

Les exigences liées aux installations électriques sur chantier et notamment en matière de vérifications des installations électriques sont définies dans le **Référentiel Installations de chantier (BYTP-H&S-REF-2216)**.

Lors d'intervention en milieu électrique, il est nécessaire d'opérer en conformité avec la réglementation locale et selon les exigences de consignations définies dans le **Référentiel Consignation (BYTP-H&S-REF-2231)**.

Les exigences liées à la gestion des interfaces avec les réseaux existants, enterrés ou aériens, sont définies dans le **Référentiel Engins de chantier et maintenances associées (BYTP-H&S-REF-2215)**.

5.2. Énergies mécaniques

L'énergie mécanique est l'énergie contenue dans un objet sous tension (câble, ressort, piston...) et l'énergie d'un équipement ou d'une partie en mouvement de l'équipement (meuleuse, engins de chantier, etc.). Le contact avec une l'énergie mécanique peut causer une blessure grave par écrasement, impact, etc.

Il est donc nécessaire de s'assurer d'une utilisation de ces équipements selon les exigences définies dans les référentiels :

- **Référentiel Interactions Engins/Piétons (BYTP-H&S-REF-2212)**
- **Référentiel Outillages (BYTP-H&S-REF-2220)**

Lors d'intervention sur des équipements sous tension et lorsque réalisable et nécessaire, les étapes de consignation des énergies mécaniques sont réalisées selon les exigences de consignations définies dans le **Référentiel Consignation (BYTP-H&S-REF-2231)**.

5.3. Énergies hydrauliques et pneumatiques

Les risques pour l'homme liés aux énergies hydrauliques et pneumatiques sont de différentes natures. Il s'agit principalement des risques liés aux conditions d'expositions (composition, température, quantité, pression, etc.) qui peuvent entraîner des blessures graves.

Il est donc nécessaire de s'assurer que les activités mettant en présence des équipements sous pression (nettoyage haute pression, hydrodémolition, béton projeté, gonflage de pneus etc.) selon les exigences définies dans les référentiels :

- **Référentiel Équipements sous pression (BYTP-H&S-REF-2224)**
- **Référentiel Activités de béton (BYTP-H&S-REF-2230)**

Lors d'opérations d'intervention sur des réseaux hydrauliques ou pneumatiques, il est nécessaire d'opérer en conformité avec la réglementation locale et selon les exigences de consignations définies dans le **Référentiel Consignation (BYTP-H&S-REF-2231)**.

5.4. Énergies chimiques

Les produits chimiques présentent des dangers pour les personnes, les installations ou l'environnement : intoxications aiguës, asphyxie, incendie, explosion, pollution.

Il est nécessaire d'assurer le stockage, l'utilisation et l'élimination des déchets chimiques conformément à la réglementation locale et selon les exigences définies dans le **Référentiel Agents chimiques dangereux (BYTP-H&S-REF-2222)**.

Lors d'intervention sur réseaux contenant ou pouvant contenir des produits chimiques, il est nécessaire d'opérer en conformité avec la réglementation locale et selon les exigences de consignations définies dans le **Référentiel Consignation (BYTP-H&S-REF-2231)**.

5.5. Énergies radioactives

Les énergies radioactives ont des effets aigus sur la santé, tels que des brûlures cutanées ou un syndrome aigu d'irradiation, peuvent être constatés lorsque les doses de rayonnements dépassent des niveaux très élevés. De faibles doses de rayonnements ionisants peuvent augmenter le risque d'effets à long terme, comme l'apparition de cancers.

Dès lors que des opérations sont réalisées en milieu d'exploitation d'énergies nucléaires (centrale EPR, etc.) ou dès lors qu'il est nécessaire d'utiliser une source radioactive sur site (tir radio), il est nécessaire d'intervenir conformément à la réglementation locale et selon les exigences définies dans le **Référentiel Radioprotection pour activités TP (BYTP-H&S-REF-2232)**.

5.6. Énergies thermiques extrêmes

Les énergies thermiques extrêmes sont variées et présentent des risques pour l'homme tels que brûlures via l'exposition aux fortes températures et engelures via l'exposition aux très basses températures. Ces risques sont générés par la présence de surfaces très chaudes (soudure, découpe thermique, bitume, chaudières, canalisations, etc.), d'équipements de chauffage industriel ou d'installations frigorifiques, ainsi que lors de manipulation de fluides chauds ou cryogéniques.

Lors d'intervention sur des équipements ou réseaux susceptibles de présenter des températures élevées ou très basses, il est nécessaire d'opérer en conformité avec la réglementation locale et selon les exigences de consignation définies dans le **Référentiel Consignation (BYTP-H&S-REF-2231)**.

Toute intervention sur des équipements ou installations présentant des énergies thermiques extrêmes doit faire l'objet d'une évaluation des risques présentée aux équipes durant le briefing de début de poste et si nécessaire d'équipements de protection adapté (gants anti-chaaleur, vêtements isolants, etc.), conformément au **Référentiel EPI (BYTP-H&S-REF-2219)**.